

Sovyet Biyomimetigi ve OGAS: Doğanın Mühendislik İlkeleri ile İdeolojinin Çatışması

Ömer Faruk Yavuz

Temmuz 2026

Giriş

Sovyet biyomimetigi, kendi içinde derin bir gerilim barındırıyordu. Darwinizm resmi düzeyde kabul görmüştü; ancak Lysenko dönemi (1930–1964), genetik ve evrimsel biyoloji üzerinde tahrip edici bir etki bıraktı. Bu gerilimin sonucu ironik biçimde üretken oldu: bazı biyomimetik çalışmalar biyolojik temellerinden koparak salt mühendislik gözlemine dönüştü. Bu kısıtlılık, paradoks olarak bazı alanlarda daha pragmatik sonuçlar doğurdu; ideolojik önyargının bulaşmadığı yerde metodoloji ayakta kaldı.

Bu çalışma iki temel iddiayı incelemektedir. Birincisi: Sovyet düşüncesinin “doğayı fethet” aksiyomu ile biyomimetigin “doğadan öğren” pratiği arasındaki çelişki, özgün bir epistemik pozisyon üretmiştir. İkincisi: bu pozisyonun mantıksal sonucu olan sibernetik geri bildirim ilkesi, merkezi planlama ekonomisinin kendi antitezini doğurmuş ve OGAS projesinde somutlaşmıştır. Çalışma ayrıca, doğadan çıkarılan mühendislik ilkelerinin bireysel ve kurumsal sistemlere nasıl aktarılabilirliğini ve tüm bu ilkelerin altında yatan “temas” meta-ilkesini tartışmaktadır.

Sovyet İnsan Görüşü: Doğanın Efendisi

Temel İdeolojik Konum

Sovyet düşüncesinin temel aksiyomu şuydu: doğa ham ve eksiktir; insan onu tamamlar ve aşar. Marx–Engels çizgisinde doğa, insanın emeği aracılığıyla dönüştürdüğü edilgen bir nesnedir. İnsan, doğanın ürünü değil; doğanın efendisidir. Bu pozisyon, esasen Hristiyan “hâkimiyet” teolojisinin laik bir versiyonuydu.

Somut Yansımalar

Bu ideoloji büyük ölçekli mühendislik projelerine dönüştü: nehir yönleri değiştirildi, iklim “düzeltmeye” çalışıldı, bir iç deniz tarım politikaları uğruna kurutuldu ve “doğayı fethetmek” retorigi bilimden edebiyata kadar her alanda hâkim oldu. Bu projeler, doğanın edilgen bir nesne olarak görülmesinin doğrudan sonuçlarıydı.

Biyomimetikle Çelişki: “Daha İyi Uyguluyoruz”

Sovyetler biyomimetik yaptıklarında bunu “doğayı taklit ediyoruz” çerçevesinde sunmadılar. Kullandıkları zihinsel model şuydu:

Doğa kaba bir mühendistir. Biz gerçek mühendisiz. Onun çözümlerini alır, rafine ederiz.

Bu epistemik pozisyon, Batı’nın romantik biyomimetliğinden — “doğa mükemmeldir, ona saygı duy” — köklü biçimde ayrıştıyordu. Sovyet yaklaşımı araçsaldı: doğa bir ilham kaynağı değil, çıkarılacak ilkelerin deposuydu.

Bir İstisna: Bernstein Çizgisi

Fizyolog Nikolai Bernstein bu çizginin dışındaydı. Hareketin karmaşıklığını incelerken zımnen şunu söylüyordu: insan sinir sistemi bile doğanın çözdüğü problemi tam olarak çözemiyor. Bu görüş, Sovyet akademik hiyerarşisinde uzun süre marjinalde kalmasına yol açtı; zira sistemi küçümsemek değil, yüceltmek bekleniyordu. Bernstein’ın konumu, ideolojik çerçevenin bilimsel gözlemi nasıl bastırabildiğinin bir örneğidir.

Doğanın Mühendislik İlkeleri

Sovyet biyomimetikçilerin doğadan çıkardığı prensipler altı başlıkta toplanabilir.

Minimum Enerji, Maksimum Etki

Doğada hiçbir yapı gereksiz enerji harcamaz. Balık yüzgeci, kuş kemiği ve yaprak damarlanması optimal yük dağılımını temsil eder. Mühendislikteki karşılığı topoloji optimizasyonudur.

Hiyerarşik Yapı ve Fraktal Tekrar

Kemik, mikro ve makro ölçekte aynı prensibi tekrarlar. Ağaç dalları ve damar sistemi farklı ölçeklerde özdeş geometriyi sergiler. Bu fraktal mantık, taşıyıcı sistem tasarımına uygulanmıştır.

Çok İşlevlilik

Doğada hiçbir yapı tek bir işlev yüklenmez. Kemik aynı anda taşır, kan üretir ve mineral depolar. Mühendislikteki karşılığı çok işlevli malzemeler kavramıdır ve bu alan günümüzde yeniden gündemdedir.

Dağıtık Kontrol

Merkezi bir beyin olmaksızın karınca kolonisi problem çözer. Sinir sistemi merkezi komutayla değil, yerel geri bildirimle çalışır. Bernstein’ın temel keşfi buydu: hareket, merkezi bir programın çıktısı değil, sürekli düzeltilen dinamik bir süreçtir.

Uyarlanabilirlik

Yapı, yüke göre şekillenir. Kemik hangi yönde baskı alıyorsa oraya doğru yoğunlaşır — Wolff Yasası olarak bilinen bu ilke, statik değil dinamik bir optimizasyondur.

Hata Toleransı

Doğada tek nokta arızası sistemi çökertmez. Yedeklilik her yerde mevcuttur; ancak bu verimli bir yedekliliktir: kritik noktalar korunurken gereksiz çoğaltmadan kaçınılır.

Sibernetikle Kapanan Döngü

Sovyet sibernetikçileri biyomimetik ilkeleri sindirdiklerinde şu sonuca ulaştılar: doğanın temel ilkesi aslında geri bildirim döngüsüdür. Sinir sistemi, popülasyon dengesi ve hücre bölünmesi — hepsi birer regülasyon mekanizmasıdır. Buradan çıkan mühendislik dersi şuydu: iyi sistem tasarımı merkezi planlama değil, yerel geri bildirim demektir.

Bu sonuç tam olarak merkezi planlama ekonomisinin antiteziydi. Sovyet sibernetikçiler bu gerilimi fark ettiler ve bazıları bunu ekonomiye uygulamaya kalkıştı. Bu girişimin adı OGAS'tı.

OGAS: Gerçekleşmeyen Bir Ağ Projesi

Arka Plan: Koordinasyon Krizi

1960'lı yıllarda Sovyet ekonomisi kronik bir koordinasyon sorunuyla boğuşuyordu. Milyonlarca fabrika, binlerce ürün ve onlarca cumhuriyeti merkezi olarak planlamakla görevli planlama teşkilatı sürekli hata üretiyordu: tedarik zincirleri çöküyor, raflarda kimi zaman fazla, kimi zaman hiç ürün kalmıyordu. Bir matematikçi bu tabloyu görüp şu teşhisi koydu: bu bir hesaplama problemi ve çözülebilir. Bu isim, Viktor Mihayloviç Gluşkov'du.

Projenin Mimarisi

OGAS — Devlet Geneli Otomatik Yönetim Sistemi — dört bileşenden oluşuyordu: tüm fabrikaların, depoların ve dağıtım noktalarının bir bilgisayar ağına bağlanması; gerçek zamanlı üretim ve talep verisinin toplanması; bu veriye dayalı otomatik planlama; ve üç katmanlı hiyerarşik bir ağ yapısı (fabrika, bölge, merkez). Gluşkov projeyi 1962'de dönemin liderliğine sundu ve başlangıçta ilgi gördü.

Neden Devrimciydi

ARPANET'ten yıllar önce Gluşkov, dağıtık bilgisayar ağı konseptini geliştirmişti. Üstelik bu, salt askeri bir uygulama değil, sivil ekonomik altyapı için tasarlanmış bir sistemdi. Biyomimetikle bağlantı tam burada kapanır: doğanın ilkesi merkezi komuta değil, yerel geri bildirimdi; Gluşkov da tam bunu öneriyordu. Planlama teşkilatı tepeden planlamasın; sistem yerel verilerle kendini düzeltsin. Ancak Sovyet ideolojisi içinde bu öneriyi meşrulaştırmak için “merkezi planlama daha iyi yapılacak” çerçevesi kullanılmak zorunda kalındı.

Neden Bastırıldı

Proje iki cepheden engellendi. Birincisi bürokratik dirençti: sistem kurulursa mevcut planlama kurumlarının gücü ortadan kalkacak, on binlerce planlayıcı işlevsiz hale gelecekti. İkincisi maliyet argümanıydı: tahmini maliyet çok yüksekti ve bu kaynağın başka alanlara aktarılması savunuldu.

Ancak asıl mesele güçtü. OGAS ekonomik verimliliği artıracaktı; fakat kimin neye karar verdiğini kökten dönüştürecek. Kurumsal aktörler bu dönüşümü kabul edemedi ve proje 1970’te resmen rafa kaldırıldı. Gluşkov, sistem kurulmazsa ekonominin ilerleyen yıllarda yönetilemez hale geleceğini öngörmüştü; tarihsel gelişmeler bu öngörüğü doğruladı, fakat sistem kendi çözümünü reddetmişti.

Günümüzdeki Yankısı

Çağdaş ekonomik veri altyapıları ve büyük ölçekli merkezi izleme sistemleri, kısmen OGAS fikirlerinin dijital çağdaki versiyonu olarak tartışılmaktadır. Ne var ki Gluşkov için amaç verimlilik ve refahtı, kontrol değil. Bu ayrım, aynı teknik mimarinin farklı değer çerçeveleri içinde çok farklı sonuçlar üretebileceğini gösterir.

Biyomimetik İlkelerin Sistemlere Transferi

Doğadan çıkarılan ilkeler yalnızca büyük mühendislik projelerine değil, bireysel ve kurumsal çalışma sistemlerine de aktarılabilir. Aşağıda bu ilkelerin dört tanesinin pratik karşılıkları incelenmektedir.

Minimum Enerji, Maksimum Etki

Doğada organizma gereksiz hiçbir yapı geliştirmez. Yalnızca baskı altındaki yapı güçlenir; geri kalanı körelir ve bu bir zayıflık değildir. Bir organizmanın bulunmadığı ortama uyum sağlamamış olması, onu güçsüz kılmaz. Bu ilkenin pratik sorusu şudur: hangi beceri, alışkanlık veya sistem şu an gerçek baskı altında? Kaynaklar, gerçek baskının bulunduğu noktaya yoğunlaştırılmalıdır. Bir ürün geliştirme bağlamında bunun karşılığı, her özelliği eşit ağırlıkla geliştirmeye çalışmak yerine, kullanıcının gerçekten baskı uyguladığı noktayı tespit edip oraya odaklanmaktır.

Yerel Geri Bildirim

Bernstein’in hareket modeli şunu söyler: iyi hareket önceden programlanmış bir çıktı değil, sürekli düzeltilen bir süreçtir. Pratik soru şudur: nereye gidildiğini önceden bilmek yerine, şu an nerede olunduğu ne kadar net görülüyor? Geri bildirim döngüsü kısaldıkça düzeltme maliyeti düşer. Bu ilke, uzun ve doğrulanmamış planlar yerine kısa döngülerle ilerlemeyi önerir.

Hiyerarşik Yapı ve Fraktal Tekrar

Kemik, mikro ve makro ölçekte aynı prensibi tekrarlar. Bu ilkenin bireysel karşılığı, günlük rutin, haftalık ritim ve aylık döngünün aynı tutarlı prensiple çalışmasıdır. Farklı ölçeklerde farklı ve çelişkili mantıkların hâkim olması, sistemin bütünlüğünü bozar.

Hata Toleransı ve Verimli Yedeklilik

Kritik sistemler tek bir noktaya bağılı değildir; ancak bu, her şeyi çiftlemek anlamına gelmez. Yalnızca kritik olan yedeklenir. Pratik soru şudur: gelir, motivasyon, sosyal bağ ve enerji gibi kaynaklardan hangisi şu an tek bir kaynağa bağılı? Özellikle tüm sorumluluğun tek bir kişide toplandığı yapılarda, bu kırılganlığın nerede biriktiğini tespit etmek kritik önemdedir.

Temas: Sistemin Ortamla Diyalogu

Tüm bu ilkelerin altında bir meta-ilke yatmaktadır:

Sistem, ortamla sürekli diyalog halindedir. Ortamdan koparılmış sistem çürür.

Sovyet ekonomisinin çöküşünün temel nedeni buydu: sistem gerçek geri bildirimden koparıldı, model gerçeklikten uzaklaştı ve sonunda çöktü. Bu, “temas” ilkesinin makro ölçekteki ihlalidir.

Temas Nedir, Ne Değildir

Temas, temsilin temsiliyle karıştırılmamalıdır. Anket doldurtmak, soyut sorular sormak veya yalnızca gösterge panolarına bakmak gerçek temas değildir; bunlar gerçekliğin dolayımlanmış temsilleridir. Doğada organizma ortamı doğrudan hisseder; algılayıcı ile kaynak arasında bir çevirmen yoktur.

Gerçek temas üç düzeyde işler. Kullanıcıyla temas, ürünü kullanan kişinin yanında bulunup, ona sormadan nerede duraksadığını, nerede sıkıldığını ve ne zaman memnun olduğunu doğrudan gözlemlemektir. Piyasayla temas, ürün yorumlarını okumak değil, o yorumu yazan kişiyle konuşup arkasındaki gerçek nedeni anlamaktır. Gerçeklikle temas ise, kişinin kendi ürününü gerçek bir bağlamda bizzat kullanıp zorlanma noktalarını hissetmesidir.

Kopukluğun Kaynağı

Tüm gününü tek başına üretimle geçiren bir kişide zihin, kendi modeliyle beslenmeye başlar. Kullanıcı hayal edilir ve hayal edilen kullanıcı giderek üreticinin kendisine benzer. Bu, merkezi planlamanın bireysel ölçekteki karşılığıdır: planlayıcılar merkezde oturup üretim birimlerinin ne üreteceğini tahmin ediyordu; gerçeklikle temas yoktu ve model gerçeklikten koptu. Temas ilkesi, hem makro hem mikro ölçekte aynı uyarıyı verir: gerçekliğin geri bildiriminden kopan her sistem, ne kadar zarif kurulmuş olursa olsun, zamanla çürür.

Sonuç

Sovyet biyomimetigi, ideolojik bir çelişkinin — “doğayı fethet” aksiyomu ile “doğadan öğren” pratiğinin — ürünüydü. Bu çelişki, doğayı bir ilham kaynağı değil bir ilke deposu olarak gören araçsal bir epistemik pozisyon üretti. Bu pozisyonun mantıksal sonucu, doğanın temel ilkesinin merkezi komuta değil yerel geri bildirim olduğu tespitiydi.

Bu tespit, merkezi planlama ekonomisinin kendi antitezini içinde barındırıyordu ve OGAS projesinde somutlaştı. Projenin teknik başarısı ile kurumsal başarısızlığı arasındaki uçurum, mühendislik çözümlerinin yalnızca teknik değil, aynı zamanda güç ve kurumsal çıkar bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini gösterir.

Nihayetinde tüm biyomimetik ilkelerin altında yatan meta-ilke temastır: sistem ortamla sürekli diyalog halinde kalmalıdır. Bu diyalogun koptuğu her yerde — ister bir ulusal ekonomi ister bireysel bir üretim süreci olsun — model gerçeklikten uzaklaşır ve sistem çürür. Doğanın en temel dersi, belki de mühendislik zarafeti değil, gerçeklikle kesintisiz temas zorunluluğudur.